Workshop UGISS Alessandria

Vincoli, qualità dei dati e normalizzazione

Gianluca Hotz
ghotz@solidq.com

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

Speaker

▶ Gianluca Hotz

- Consulente e mentor
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
  - Più di 10 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
- Aree di interesse
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e disaster recovery
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e vice presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server
- Mail: ghotz@solidq.com, gianluca_hotz@hotmail.com

Agenda

- Fondamenti
- Vincoli di integrità
- Sommario e risorse

Fondamenti

▶ Cos'è un database?

- Collezione strutturata di fatti
  - rappresenta proposizioni considerate vere (assiomi)
  - sottoinsieme di fatti del mondo reale di interesse
    - Es. persone, luoghi, cose, eventi, …
  - permette di derivare nuove proposizioni
    - tramite regole formali di inferenza

Fondamenti

▶ Proposizioni e predicato

- Esempio: database per dati relativi a prenotazioni
- Fatto (proposizione)
  - La prenotazione identificata dal numero **99000**, per la stanza **333**, prevede la data di arrivo **29/10/2006** e la data di partenza **01/11/2006**.
  - La prenotazione identificata dal numero **99001**, per la stanza **275**, prevede la data di arrivo **27/10/2006** e la data di partenza **01/11/2006**.
- Forma generalizzata (predicato)
  - La prenotazione identificata dal numero (**IDPrenotazione**), per la stanza (**NumStanza**), prevede la data di arrivo (**DataArrivo**) e la data di partenza (**DataPartenza**).

Fondamenti

▶ Basi del modello relazionale

- Concetto di relazione
  - non è la traduzione di *relationship* del modello E/R!
- Relazione matematica
  - sottoinsieme del prodotto cartesiano di domini
  - insieme di n-uple
    - (v1, v2, ..., vn) con v1 $\in$ D1, v2 $\in$ D2, …, vn $\in$ Dn
  - n-uple ordinate all'interno (stesso ordine dei domini)
- Relazione nel modello relazionale
  - n-uple (tuple) non sono ordinate all'interno
  - riferimento per nome (attributi)

Fondamenti

Relazione e predicato

- Relazione rappresenta un predicato
  - interpretazione
    - di una porzione del mondo reale
    - di interesse
  - istanza del predicato
    - sostituendo le variabili con i valori delle tuple
    - otteniamo una proposizione
    - sempre vera per convenzione

Fondamenti

▶ Rappresentazione nel modello relazionale

- Consideriamo i domini
  - D1 = costituito da numeri interi
  - D2 = costituito da numeri interi
  - D3 = costituito da date
  - D4 = costituito da date
- Alcune possibili relazioni su **D1**, **D2**, **D3**, **D4**
  - { (99000, 333, 29/10/2006, 01/11/2006) }
  - { (99000, 333, 29/10/2006, 01/11/2006) ,
    (99001, 275, 27/10/2006, 30/10/2006) }

Fondamenti

▶ Rappresentazione grafica nel modello relazionale

- Tramite tabelle
  - una tabella per ogni relazione (variabile relazione)
  - nomi degli attributi sono le intestazioni delle colonne
  - le colonne non sono ordinate
  - le righe sono le n-uple (tuple) di valori
  - le righe non sono ordinate
  - le righe sono distinte una dall'altra
    - in un insieme non possono essere presenti due valori uguali
    - una tabella rappresenta una relazione se le righe sono l'una diversa dall'altra

Fondamenti

▶ Esempio di rappresentazione grafica

- Predicato
  - La prenotazione identificata dal numero (IDPrenotazione), per la stanza (NumStanza), prevede la data di arrivo (DataArrivo) e la data di partenza (DataPartenza).
- Relazione
  - {(99000, 333, 29/10/2006, 01/11/2006), (99001, 275, 27/10/2006, 30/10/2006)}

IDPrenotazione	NumStanza	DataArrivo	DataPartenza
99000	333	2006-10-29	2006-11-01
99001	275	2006-10-27	2006-10-30

Fondamenti

▶ Rappresentazione in un SQL-DBMS

- Tramite tabelle SQL
  - le colonne hanno un ordinamento implicito
  - le righe (record) non sono ordinate
  - le righe possono non essere distinte
    - senza chiave primaria rappresenta un multi-insieme

Fondamenti

▶ Aspetti fondamentali del modello relazionale

- Strutturale
  - I dati sono percepiti dagli utenti solo come tabelle
- Manipolativo
  - I dati possono essere manipolati con un insieme aperto di operatori relazionali che costituiscono l'algebra relazionale e che derivano tabelle da tabelle (nuove relazioni da relazioni esistenti)
- Integrità
  - Le tabelle (i dati) devono soddisfare tutti i vincoli di integrità definiti nel modello

Vincoli di integrità

▶ Introduzione

- Sono la rappresentazione nel database delle regole aziendali
- Mantengono il database integro
  - i dati sono consistenti: in accordo con le regole
  - le proposizioni rappresentate nel database sono vere
- Criterio per accettazione aggiornamenti
  - devono essere congrui con tutti i vincoli
  - altrimenti sono rigettati se non congrui
- <u>Integrità non implica correttezza</u>

Vincoli di integrità

▶ Classificazione

Vincoli di dominio (tipo)

- Insieme di valori ammissibili

Vincoli di attributo (colonna)

- Specifica del dominio su cui attributo è definito

Vincoli di relazione (tabella)

- Singola tupla (riga)
  - Regole aziendali
- Molteplici tuple (righe)
  - Vincolo di univocità e vincolo di entità (chiavi)
  - Regole aziendali complesse

Vincoli di database

- Integrità referenziale
- Regole aziendali complesse

Vincoli di integrità

▶ Esempi di regole aziendali di riferimento

- Supponiamo che l'Hotel abbia aperto il 1/10/1980, che abbia 350 camere e possa fare un massimo di 100000 prenotazioni all'anno
- Regole aziendali (Business Rules)
  1. Numero di prenotazione tra 1 e 100000
  2. Numero di stanza tra 1 e 350
  3. Tutti gli arrivi e le partenze sono posteriori al 1/10/1980
  4. Per tutte le prenotazioni, la data di partenza è posteriore alla data arrivo
  5. Le prenotazioni hanno numero prenotazione distinto
  6. Per tutte le prenotazioni, la combinazione del numero stanza e della data di arrivo è univoca
  7. Per tutte le prenotazioni, la combinazione del numero stanza e della data di partenza è univoca
  8. Le prenotazioni per la stessa camera non si sovrappongono

Vincoli di integrità

▶ Vincoli di dominio (Tipo)

- Dominio equivale a tipo dato
  - Regole che definiscono
    - l'insieme di valori validi
    - l'insieme delle operazioni valide
- Un Tipo consiste di
  - un nome
  - molteplici rappresentazioni
    - una interna, nascosta, riflette l'implementazione fisica
    - una o più possibili esposte agli utenti
    - Es. tipo Punto, coordinate Cartesiane o polari
  - vincoli
  - un insieme di operazioni possibili sui valori

Vincoli di integrità

▶ Esempio di Tipo in SQL Server

- Nome: int
- Rappresentazioni
  - Interna: 4 bytes
  - Esterna: numero intero con segno
- Vincoli
  - Valori compresi tra -2^{31} e $2^{31}-1$
- Operazioni possibili
  - assegnazione, comparazione
  - addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione…

Vincoli di integrità

▶ Estensibilità dei tipi in SQL Server

- User Defined Types
- Comando DDL CREATE TYPE
  - derivati da tipi di sistema
    - definizione applicabilità NULL
    - applicabili in tutti i contesti (colonne, variabili, parametri)
  - tipi CLR
    - implementati esternamente come classi in assembly
    - applicabili in tutti i contesti (colonne, variabili, parametri)
  - tipi tabella
    - applicabili solo nel contesto di variabili e parametri in input

Demo 01

Esempio di tipo CLR (numeri complessi)

Vincoli di integrità

▶ Vincolo di attributo (colonna)

- Vincolare valori che l'attributo può assumere
  - Sostanzialmente: assegnare dominio ad attributo
- Esempio di riferimento

R1: Numero di prenotazione tra 1 e 100000

- Tipo **NumPrenotazione**: numero intero valori tra 1 e 100000
- Attributo **IDPrenotazione** di tipo **NumPrenotazione**

R2: Numero di stanza tra 1 e 350

- Tipo **NumStanza**: numero intero valori tra 1 e 350
- Attributo **NumStanza** di tipo **NumStanza**

R3: Tutti gli arrivi e le partenze sono posteriori al 1/10/1980

- Tipo **DataPrenotazione**: data maggiore 1/10/1980
- Attributo **DataArrivo** di tipo **DataPrenotazione**
- Attributo **DataPartenza** di tipo **DataPrenotazione**

Vincoli di integrità

▶ Vincoli di colonna con SQL

- Si tratta di assegnare Tipi a colonne
  - definire Tipi storicamente problematico
    - Type system non estendibile in SQL inizialmente
    - Qualche implementazione proprietaria ma
      - spesso linguaggio differente
      - problemi di prestazioni
- Supporto storico vincoli a livello di colonne
  - assegnazione tipi predefiniti
  - definizione ammissibilità NULL
  - eventuale definizione valori predefiniti (DEFAULT)
  - eventuale definizione di vincoli dichiarativi (CHECK)

Vincoli di integrità

▶ Vincoli di colonna con SQL Server

- Usiamo tipi predefiniti e altri vincoli di colonna
- Tornando all'esempio di riferimento

R1: Numero di prenotazione tra 1 e 100000

- Colonna **IDPrenotazione** di tipo **int** non ammette NULL
- Vincolo **CHECK** per controllo valori **IDPrenotazione** tra 1 e 100000

R2: Numero di stanza tra 1 e 350

- Colonna **NumStanza** di tipo **smallint** non ammette NULL
- Vincolo **CHECK** per controllo valori **NumStanza** tra 1 e 350

R3: Tutti gli arrivi e le partenze sono posteriori al 1/10/1980

- Colonna **DataArrivo** di tipo **date** non ammette NULL
- Vincolo **CHECK** per controllo valori **DataArrivo** > 1/10/1980
- Colonna **DataPartenza** di tipo **date** non ammette NULL
- Vincolo **CHECK** per controllo valori **DataArrivo** > 1/10/1980

Demo 02

Creazione tabella prenotazioni

Vincoli di integrità

▶ Vincolo di tipo CHECK e tipo di integrità

- Vincolo di attributo (colonna)
  - se applicato ad una singola colonna
  - definito a livello di colonna o tabella
- Vincolo di tupla (riga)
  - se applicato a più colonne
  - definito a livello di tabella e non di colonna
- Vincolo di relazione (tabella)
  - se applicato a valori di tuple differenti
  - supportato solo da alcuni DBMS
    - Non da SQL Server

Vincoli di integrità

▶ Implementazione vincolo di tipo CHECK

- Espressione SQL che ritorna
  - TRUE, FALSE, UNKNOWN
- Criterio per accettazione aggiornamenti
  - predicato deve essere TRUE o UNKNOWN
- Può utilizzare funzioni
  - fornite da DBMS
  - User Defined Functions
- Può essere utilizzato per enumerare valori
  - Esempio per R2: Numero di stanza tra 1 e 350
    - NumStanza IN (1, 2, 3, 4, …, 349, 350)
    - poco pratico in un caso come questo, altri più significativi

Vincoli di integrità

▶ Vincolo CHECK su più colonne in SQL Server

- Tornando all'esempio, possiamo usarlo per
  - R4: per tutte le prenotazioni, la data di partenza è posteriore alla data arrivo
- Sub-query non possibili con SQL Server
  - applicato a livello di riga
  - altrimenti avremmo potuto usarlo anche per R8
  - si usa altro tipo di vincolo (trigger)

Demo 03

Aggiunta vincolo CHECK

Vincoli di integrità

▶ Chiavi e identificazione

- Entità
  - sono identificabili univocamente nel mondo reale
- Database
  - rappresentano asserzioni di fatti (proposizioni) relative a entità di interesse del mondo reale
- Quindi, gli attributi che identificano entità
  - <u>devono essere noti al DBMS</u>
- Chiavi, atomicità valori e nomenclatura di tabelle e colonne
  - <u>forniscono uno schema di indirizzamento che garantisce l'accesso logico a tutti valori del database</u>

Vincoli di integrità

▶ Vincoli di relazione: chiavi

- Set minimale di attributi di una relazione i cui valori identificano univocamente ogni tupla
- Possono essere semplici o composte
- Relazione può avere molteplici chiavi
  - Chiavi candidate
  - Nessuna necessità di favorirne una
  - Però è pratico sceglierne una come primaria
    - Riferimento principale per gli utenti
    - Riferimento principale per integrità referenziale

Vincoli di integrità

▶ Vincoli di relazione: chiavi intelligenti e chiavi generate

- Chiavi intelligenti
  - Chiavi con molteplici fatti codificati
  - Nome improprio: non sono molto intelligenti…
    - Valori non atomici: non è una relazione
    - Raramente sono stabili
- Chiavi generate da applicazione o DBMS
  - Altro nome improprio: sono i valori ad essere generati
  - Il tipo di chiave si dice <u>surrogata</u>

Vincoli di integrità

▶ Vincoli di relazione: chiavi e identificatori naturali

- Nessun identificatore nel mondo reale è veramente naturale
  - assegniamo nomi, codici fiscali, targhe ecc.
  - questi identificatori diventano famigliari
  - diventano schema di riferimento naturale per persone
- Chiave è naturale
  - <u>quando è usata indipendentemente dal database</u>
  - Altrimenti si possono introdurre chiavi surrogate

Vincoli di integrità

▶ Vincoli di relazione: chiavi in SQL Server

- Vincolo di tipo PRIMARY KEY
- Vincolo di tipo UNIQUE
  - Ammette attributi NULL ma con un solo valore NULL
- Tornando all'esempio di riferimento

R5: Le prenotazioni hanno numero prenotazione distinto

- Vincolo **PRIMARY KEY** per controllo univocità valori attributo **IDPrenotazione**

R6: Per tutte le prenotazioni, la combinazione del numero stanza e della data di arrivo è univoca

- Vincolo **UNIQUE** per controllo univocità valori attributi **NumStanza**, **DataArrivo**

R7: Per tutte le prenotazioni, la combinazione del numero stanza e della data di partenza è univoca

- Vincolo **UNIQUE** per controllo univocità valori attributi **NumStanza**, **DataPartenza**

Demo 04

Aggiunta vincoli PRIMARY KEY e UNIQUE

Vincoli di integrità

▶ Vincolo di tipo TRIGGER e tipo di integrità

- Vincolo di relazione (tabella)
  - se applicato a valori di tuple differenti
- Vincolo di database
  - se applicato a relazioni differenti

Vincoli di integrità

▶ Implementazione vincolo di tipo TRIGGER

- Codice procedurale
  - Associato a operazioni di aggiornamento
    - INSERT, UPDATE, DELETE
    - Di una tabella
    - Può accedere ed aggiornare altre tabelle
  - Modalità di esecuzione
    - Prima dell'operazione (BEFORE)
    - Dopo l'operazione (AFTER)
    - Al posto dell'operazione (INSTEAD OF)
    - Per riga modificata o per insieme di righe modificate
  - Può annullare la transazione
    - AFTER/BEFORE
    - INSTEAD OF semplicemente non la esegue

Vincoli di integrità

▶ Implementazione vincolo di tipo TRIGGER in SQL Server

- Codice T-SQL o CLR
- Molteplici per tabella
  - No ordine di esecuzione, solo primo e ultimo
- Modalità di esecuzione
  - AFTER e INSTEAD OF
  - Per insieme di righe modificate
    - Tabelle virtuali **inserted** e **deleted**
- Tornando all'esempio, possiamo usarlo per
  - R8: Le prenotazioni per la stessa camera non si sovrappongono

Demo 05

Aggiunta vincolo TRIGGER

Vincoli di integrità

▶ Vincoli di database: integrità referenziale

- Relazione (relationship)
  - Associazione logica tra tuple di due o più relazioni
  - Espressa tramite valori (Information Rule!)
- Foreign key
  - Meccanismo per rappresentare associazione
  - Insieme di attributi di una relazione i cui valori si riferiscono ai valori degli attributi di una chiave di un’altra relazione

Vincoli di integrità

▶ Vincoli di database: integrità referenziale e operazioni in cascata

- Operazioni di cancellazione e aggiornamento
  - Su relazione referenziata
  - Con valori presenti nella referenziante
  - No Action
    - Operazione non viene effettuata
  - Cascade
    - Operazione viene propagata alla relazione referenziante
  - Set Default
    - Imposta i valori predefiniti nella relazione referenziante
  - Set NULL
    - Imposta NULL nella relazione referenziante

Demo 06

Aggiunta tabelle e vincolo Foreign Key

Vincoli di integrità

▶ Controllo dei vincoli

- Immediato
  - Al termine della singola operazione di aggiornamento
  - Non ammette intervalli di inconsistenza
- Differito
  - Alla conferma (commit) di più operazioni di aggiornamento in un transazione
  - Ammette intervalli in cui il database è inconsistente
  - Utile in pochi casi, quasi tutti risolvibili con un operatore di assegnazione multipla
- SQL Server supporta solo il controllo immediato

Vincoli di integrità

▶ Ordine di controllo dei vincoli in SQL Server

- Controllo dello schema
- Controllo tipo dato
- Esecuzione trigger di tipo INSTEAD OF
- Applicazione vincoli DEFAULT
- Controllo Primary Key e Unique
- Controllo Foreign Key e Check
- Esecuzione aggiornamento
- Esecuzione trigger di tipo AFTER

Vincoli di integrità

▶ Considerazioni sui Tipi

- Tipi dati “complessi”
  - non esistono tipi complessi o meno
  - Importante è atomicità (es. foto, impronta, ecc.)
  - Solitamente si intende: domini con più membri interni
  - Per esempio: le seguenti relazioni sono equivalenti
    - Dominio EmployeeDomain (EmployeeID, Name, City)
      Relazione { (employee:EmployeeDomain) }
    - Domini Integer, String, CityEnum
      Relazione { (EmployeeID:Integer, Name:String, City:CityEnum) }

Vincoli di integrità

▶ Considerazioni sui Tipi

- Problemi primo approccio
  - Livello di incapsulamento maggiore
    - No componenti visibili, meno pratico per utenti
    - Derivare proposizioni non è trasparente (linguaggio)
  - Tutti i vincoli incapsulati
    - Tranne la chiave primaria
    - Operazioni su tipo non immediate, l'autore deve spiegarle
  - Prima di adottarlo considerare
    - Quanto è semplice eludere il vincolo
    - Quanto è arduo modificare il vincolo
- Secondo più pratico

Vincoli di integrità

▶ Considerazioni su dove implementarli

- Tipi dato
- Schema database (struttura delle tabelle)
  - Includendo tipi dato, NULLability, univocità
- Check e altri vincoli (anche referenziali)
- Tabelle di lookup
- Triggers
- Stored procedures
- Procedure Data Access Layer (DAL)
- Codice nel Middle tier
- Codice nel client

Vincoli di integrità

▶ Considerazioni finali

- Normalizzazione
  - **Importante!** In un database normalizzato, si evitano anomalie in fase di aggiornamento e si mantiene la duplicazione dei dati al minimo senza sacrificare la completezza del dato
- NULL
  - due tipi principali
    - valore non applicabile (I-Mark)
    - valore assente/sconosciuto (A-Mark)
  - Usare generalizzazioni/specializzazioni per gli I-Mark
  - Ridurre al minimo gli A-Mark
    - Es. usare valori predefiniti

Sommario

▶ Cosa abbiamo tralasciato

- Molte cose ☺ alcune tra le più interessanti
  - Assert (no in SQL Server)
  - XML e vincoli (XSD schema)
  - Vincoli derivati (es. viste)
  - Vincoli temporali
  - Modellazione
  - Linguaggio di interrogazione

Risorse

▶ Database e codice di esempio

- Questa presentazione e script
  - http://community.ugiss.org/files
- Esempi SQL Server 2005/2008/2008R2
  - http://www.codeplex.com/Wikipage?ProjectName=SqlServerSamples
- Screencast database temporali
  - http://community.ugiss.org/files/folders/workshop_20070227/default.aspx
  - http://community.ugiss.org/files/folders/workshop_20071003/default.aspx

Risorse

▶ Libri di riferimento modello relazionale

- Introduttivi
  - Introduction to Database Systems 8th Ed.
    - C.J.Date, ISBN 978-0321197849
  - Practical Issues in Database Management
    - Fabian Pascal, ISBN 978-0201485554
- Avanzati
  - Databases, Types and the Relational Model 3rd Ed.
    - AKA “The Third Manifesto”
    - C.J.Date, Hugh Darwen, ISBN 978-0321399427
  - Temporal Data & the Relational Model
    - C.J.Date, Hugh Darwen, Nikos Lorentzos
      ISBN 978-0321399427

Risorse

▶ Libri di riferimento Microsoft SQL Server

- Introduttivi
  - Microsoft SQL Server 2008 T-SQL Fundamentals
    - Itzik Ben-Gan, ISBN 978-0735626010
- Avanzati
  - Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Programming
    - Itzik Ben-Gan et al, ISBN 978-0735626027
  - Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Querying
    - Itzik Ben-Gan et al, ISBN 978-0735626034

Risorse

Risorse Generiche Online

- **Informazioni sul prodotto SQL Server**
  - http://www.microsoft.com/italy/sql
  - http://www.microsoft.com/sql
- **Supporto sviluppo ed professionisti IT**
  - http://technet.microsoft.com/it-it/sqlserver/default.aspx
  - http://msdn.microsoft.com/it-it/sqlserver/default.aspx
  - http://technet.microsoft.com/en-us/sqlserver/default.aspx
  - http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/default.aspx
- **Comunità SQL Server**
  - http://www.ugiss.org e http://community.ugiss.org
- **Newsgroups pubblici via NTTP**
  - microsoft.public.it.sql
  - microsoft.public.sqlserver.*
- **Newsgroups pubblici e forum via WEB**
  - http://www.microsoft.com/italy/communities/newsgroups/default.mspx
  - http://www.microsoft.com/technet/community/newsgroups/server/sql.mspx
  - http://social.microsoft.com/Forums/it-IT/sqlserverit
- **Formazione**
  - http://www.microsoft.com/italy/traincert

Domande?

Grazie!